

Prueba de Matemáticas Tipo Saber ICFES

Niveles de Desempeño

Los niveles de desempeño son una descripción cualitativa de las habilidades y conocimientos que se estima ha desarrollado el evaluado y tienen el objetivo de complementar el puntaje numérico obtenido. De igual manera permiten agrupar a los estudiantes en 4 niveles (1, 2, 3 y 4). Estos niveles tienen tres características principales:

- **Particulares:** Están definidos para cada prueba.
- **Jerárquicos:** Tienen una complejidad creciente cuyo nivel de mayor complejidad es el 4.
- **Inclusivos:** Para estar ubicado en un nivel se requiere haber superado los inferiores.

Nivel 1

El evaluado que se ubica en el nivel 1 (Puntaje 0 a 35) demuestra que:

- Lee información puntual (un dato por ejemplo) relacionada con situaciones cotidianas y presentada en tablas o gráficas con escala explícita, cuadrícula o por lo menos líneas horizontales.

Nivel 2

El evaluado que se ubica en el nivel 2 (Puntaje 36 a 50) además de lo descrito en el nivel 1 demuestra que:

- Compara datos de dos variables presentadas en una misma gráfica sin necesidad de hacer operaciones matemáticas.
- Identifica valores o puntos representativos en diferentes tipos de registro a partir del significado que tienen en la situación.
- Compara la probabilidad de eventos simples (casos favorables/casos posibles) cuando los casos posibles son los mismos en ambos eventos y en contextos similares a los presentados en el aula.
- Toma decisiones sobre la veracidad o falsedad de una afirmación cuando esta se puede explicar verbalizando la lectura directa que se hace de la información.
- Cambia gráficas de barras a tablas de doble entrada.
- Reconoce e interpreta según el contexto el significado de promedio simple, moda, mayor, menor, máximo y mínimo.

Nivel 3

El evaluado que se ubica en el nivel 3 (Puntaje 51 a 70) además de lo descrito en los niveles 1 y 2 demuestra que:

- Selecciona la gráfica (que puede ser de doble entrada, correspondiente a la información de una tabla o a partir de verbalizaciones (características de crecimiento o decrecimiento deseadas) teniendo en cuenta para la selección la escala, el tipo de variable y el tipo de gráfica.
- Compara información gráfica que requiere algunas manipulaciones aritméticas.
- Señala información representada en formatos no convencionales (mapas o infografías).
- Reconoce errores ocurridos al realizar una transformación entre diferentes tipos de registro.
- Reconoce desarrollos planos de una forma tridimensional y viceversa.
- Compara la probabilidad de eventos simples en diversos contextos (casos favorables/casos posibles) incluso cuando los casos posibles de cada evento son diferentes.
- Selecciona información necesaria para resolver problemas que involucran operaciones aritméticas.
- Selecciona información necesaria para resolver problemas que involucran características medibles de figuras geométricas elementales (triángulos, cuadriláteros y circunferencias).
- Cambia la escala cuando la transformación no es convencional.
- Justifica afirmaciones utilizando planteamientos y operaciones aritméticas o haciendo uso directo de un concepto, es decir, a partir de un único argumento.
- Identifica información relevante cuando el tipo de registro contiene información de más de tres categorías.

- Hace manipulaciones algebraicas sencillas (aritmética de términos semejantes).

Nivel 4

El evaluado que se ubica en el nivel 4 (Puntaje 71 a 100) además de lo descrito en los niveles 1, 2 y 3 demuestra que:

- Resuelve problemas que requieren interpretar información de eventos dependientes.
- Realiza transformaciones de subconjuntos de información que pueden requerir el uso de operaciones complejas (cálculos de porcentajes).
- Resuelve problemas que requieren construir una representación auxiliar (gráficas y fórmulas) como paso intermedio para su solución.
- Modela usando lenguaje algebraico información dada en lenguaje natural, tablas o representaciones geométricas.
- Manipula expresiones algebraicas o aritméticas haciendo uso de las propiedades de las operaciones.
- Modela fenómenos variacionales no explícitos haciendo uso de lenguaje simbólico o gráficas.
- Reconoce en diferentes formatos (árboles, listas o diagramas) el espacio muestral de un experimento aleatorio.
- Resuelve problemas de conteo que requieren el uso de permutaciones.
- Justifica si hay falta de información en una situación problema para tomar una decisión.
- Toma decisiones sobre la veracidad o falsedad de una afirmación cuando requiere el uso de varias propiedades o conceptualizaciones formales.

Competencias

Competencia es la capacidad que integra nuestros conocimientos, potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones manifestadas a través de los desempeños o acciones de aprendizaje propuestas en cada área. Podemos reconocerla como un saber hacer en situaciones concretas y contextos específicos. Las competencias se construyen, se desarrollan y evolucionan permanentemente de acuerdo con nuestras vivencias y aprendizajes.

Interpretación y Representación

Esta competencia se relaciona con la habilidad para comprender y transformar la información presentada en formatos distintos como tablas, gráficas, conjuntos de datos, diagramas, esquemas, etcétera; así como la capacidad de utilizar estas representaciones para extraer información relevante que permita, entre otras cosas, establecer relaciones matemáticas e identificar tendencias y patrones. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante utilice coherentemente los registros simbólico, natural, gráfico y en general todos aquellos que se dan en situaciones que involucran las matemáticas. Esta competencia se relaciona con el proceso de comunicación, representación y razonamiento definidos en los Estándares Básicos de Competencias.

- **Aprendizaje:** Comprende y transforma la información cuantitativa y esquemática presentada en distintos formatos.
- **Evidencia 1:** Da cuenta de las características básicas de la información presentada en diferentes formatos como series, gráficas, tablas y esquemas.
- **Evidencia 2:** Transforma la representación de una o más piezas de información.

Formulación y Ejecución

Esta competencia se relaciona con la capacidad de plantear y diseñar estrategias que permitan solucionar problemas provenientes de diversos contextos, sean estos netamente matemáticos o cotidianos y susceptibles de tratamiento matemático. Se relaciona también con la habilidad o destreza para seleccionar y verificar la pertinencia de soluciones propuestas a determinados problemas y estrategias de solución desde diferentes puntos de vista. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante diseñe estrategias apoyadas en herramientas matemáticas, proponga y determine rutas posibles para la solución de problemas,

siga estrategias dadas para encontrar soluciones y finalmente resuelva las situaciones que se le propongan. Esta competencia evalúa el proceso de formulación, tratamiento y resolución de problemas; el proceso de formulación, comparación y ejercitación de procedimientos; y el proceso de modelación, todos descritos en los Estándares Básicos de Competencias.

- **Aprendizaje:** Frente a un problema que involucre información cuantitativa, plantea e implementa estrategias que lleven a soluciones adecuadas.
- **Evidencia 1:** Diseña planes para la solución de problemas que involucren información cuantitativa o esquemática.
- **Evidencia 2:** Ejecuta un plan de solución para un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.
- **Evidencia 3:** Resuelve un problema que involucra información cuantitativa o esquemática.

Argumentación

Esta competencia se relaciona con la capacidad para validar o refutar conclusiones, estrategias, soluciones, interpretaciones y representaciones en diversas situaciones, siempre justificando el porqué o el cómo de los hallazgos a través de ejemplos y contraejemplos o señalando y reflexionando sobre inconsistencias presentes. Con el desarrollo de esta competencia se espera que un estudiante justifique la aceptación o el rechazo de afirmaciones, interpretaciones y estrategias de solución con base en propiedades y resultados o verbalizando procedimientos matemáticos. Cabe indicar que esta competencia también se relaciona con los procesos de razonamiento y modelación definidos en los Estándares Básicos de Competencias.

- **Aprendizaje:** Valida procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas.
- **Evidencia 1:** Plantea afirmaciones que sustentan o refutan una interpretación dada a la información disponible en el marco de la solución de un problema.
- **Evidencia 2:** Argumenta a favor o en contra de un procedimiento para resolver un problema a la luz de criterios presentados o establecidos.
- **Evidencia 3:** Establece la validez o pertinencia de una solución propuesta a un problema dado.

Componentes

Son las categorías conceptuales sobre las cuales se realizan los desempeños de cada área a través de situaciones problematizadoras y acciones que se relacionan con el contexto de los estudiantes.

- Geométrico-Métrico
- Numérico-Variacional
- Aleatorio

Aprendizajes

Corresponde a los conocimientos, capacidades y habilidades de los estudiantes, atendiendo a la pregunta ¿Qué procesos esperamos que adquiera el estudiante frente a las acciones pedagógicas propuestas en una evaluación, situación o contexto determinados?

Evidencias

Son los productos que pueden observarse y comprobarse para verificar los desempeños o acciones a los que se refieren los aprendizajes. Se relaciona con la siguiente pregunta: ¿qué deben responder los estudiantes en las pruebas de tal manera que nos permita confirmar las competencias o habilidades con las que cuentan?

Contenidos Matemáticos Curriculares

Los contenidos matemáticos son los recursos con los que cuenta un estudiante para enfrentar las situaciones de la prueba. Aunque hay distintas formas de organizar y clasificar los contenidos matemáticos (por ejemplo, en los Estándares Básicos de Competencias se mencionan los pensamientos y los sistemas), para la prueba Matemáticas de Saber 11.º se han considerado tres categorías:

- Álgebra y cálculo
- Geometría
- Estadística

Cabe señalar que la categoría de Álgebra y Cálculo corresponde al conjunto de herramientas propias de los Pensamientos Variacional y Numérico descritos en los Estándares Básicos de Competencias. Cada una de estas categorías se subdivide según el tipo de contenidos en Genéricos y No Genéricos:

Genéricos

Corresponden a los elementos fundamentales de las matemáticas necesarios para que todo ciudadano pueda interactuar de manera crítica en la sociedad actual.

No Genéricos

Corresponden a los contenidos que son considerados específicos o propios del quehacer matemático y son aprendidos en la etapa escolar.

Es importante señalar que el uso de Expresiones Algebraicas siempre se considera no genérico porque aunque la formulación algebraica es una herramienta fundamental de las matemáticas para comunicar, modelar situaciones, procesar información, formalizar argumentaciones, etcétera, su uso no es indispensable para enfrentar la mayoría de problemas matemáticos cotidianos.

A continuación se describen algunos de los Contenidos Genéricos y No Genéricos utilizados en la prueba Matemáticas en cada una de las categorías consideradas.

Estadística

- **Contenidos genéricos**
 - Diferentes tipos de representación de datos (tablas y gráficas)
 - Intersección, unión y contención de conjuntos
 - Promedio y rango estadístico
 - Conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación
 - Noción de población, muestra e inferencia muestral
- **Contenidos no genéricos**
 - Estimación del error
 - Varianza, percentiles, mediana y correlación
 - Combinaciones y permutaciones

Geometría

- **Contenidos genéricos**
 - Triángulos, círculos, paralelogramos, esferas, paralelepípedos rectos, cilindros y sus medidas
 - Relaciones de paralelismo y ortogonalidad entre rectas
 - Desigualdad triangular
 - Sistemas de coordenadas cartesianas
- **Contenidos no genéricos**
 - Sólidos y figuras geométricas como pirámides y polígonos de más de cuatro lados
 - Relaciones de congruencia y semejanza
 - Teoremas clásicos como el de Pitágoras y el de Tales
 - Coordenadas polares y tridimensionales

- Transformaciones en el plano (traslaciones, rotaciones, homotecias, reflexiones)

Álgebra y Cálculo

- **Contenidos genéricos**
 - Los números racionales expresados como fracciones, razones, números decimales o porcentajes
 - Propiedades básicas de las operaciones aritméticas de suma, resta, multiplicación, división y potenciación (incluida notación científica)
 - Relaciones lineales y afines y razones de cambio (tasas de interés, tasas cambiarias, velocidad, aceleración, etcétera)
- **Contenidos no genéricos**
 - Expresiones algebraicas; propiedades, relaciones y operaciones entre ellas
 - Representación gráfica y algebraica de funciones racionales, trigonométricas, polinomiales, exponenciales y logarítmicas; además de propiedades básicas, periodicidad, dominios y rangos, condiciones de crecimiento e intersecciones con otras funciones
 - Sucesiones y sus límites

Situaciones o Contextos de la Prueba

Las situaciones utilizadas en la prueba de Matemáticas son las siguientes:

- **Familiares o personales:** Involucran situaciones cotidianas del entorno familiar o personal. Incluyen cuestiones como finanzas personales, gestión del hogar, transporte, salud y recreación.
- **Laborales u ocupacionales:** Involucran tareas que se desarrollan en el trabajo siempre y cuando no requieran conocimientos o habilidades técnicas propias de una ocupación específica.
- **Comunitarios o sociales:** Involucran lo relacionado con la interacción social de los ciudadanos y aquello que es propio de la sociedad en su conjunto. Incluyen cuestiones como política, economía, convivencia y cuidado del medioambiente.
- **Matemáticos o científicos:** Involucran lo relacionado con situaciones abstractas propias de las matemáticas o de las ciencias que no están inmersas en un contexto de la vida cotidiana. Estos escenarios se usan en la evaluación para dar cuenta de las habilidades relacionadas con el uso de las matemáticas en sí mismas, por tanto se relacionan con los contenidos no genéricos.

Estructura de la Prueba

Las preguntas de esta prueba están distribuidas por competencias:

Competencia	Porcentaje de preguntas
Interpretación y representación	34%
Formulación y ejecución	43%
Argumentación	23%

Ejes Axiales Disciplinarios

Eje 1

- **Univariadas:** Interpretación de tablas y barras elementales.
- **Bivariadas:** Interpretación de tablas y barras nivel medio.
- **Univariadas, Multivariadas y Multicategóricas:** Interpretación de series temporales.
- **Paso 1, Paso 2 . . . :** Seguimiento de instrucciones.
- **Diferentes a Series y Tablas:** Interpretación y análisis de diagramas.

Eje 2

- **Interpretación de Imágenes Tridimensionales:** Análisis de imagen.

- **Sólidos Desplegados y Plegados:** Visualizaciones.
- **Complementarios, Suplementarios y Operaciones Proporcionales:** Ángulos y segmentos.
- **Traslación, Rotación, Reflexión, Homotecias:** Movimientos en el plano (x, y).
- **Semejanza, Congruencia, Líneas Notables, Área, Perímetro:** Geometría del triángulo I.
- **Teorema de Tales, Pitágoras, Ley del Seno, Coseno y Desigualdad Triangular:** Geometría del triángulo II.
- **Área, Perímetro, Subconjuntos de Áreas (Áreas Sombreadas):** Polígonos.
- **Cilindros, Conos, Esferas, Pirámides y Prismas:** Sólidos.
- **Parametrización:** Circunferencia, Elipse, Parábola, Hipérbola: Secciones Cónicas.

Eje 3

- **Función Lineal, Generalizaciones y Grado 2:** Funciones I.
- **Polinómicas, Raíces, Asíntotas, Comportamientos Funcionales:** Funciones II.
- **Divisibilidad, Mínimo Común Múltiplo (MCM), Máximo Común Divisor (MCD), Congruencia:** Teoría de Números.
- **Términos Semejantes, Factorización Básica:** Álgebra.

Eje 4

- **Tendencia Central, Dispersión, Posición, Asimetría, Curtosis, Diagramas de Cajas, Diagramas de Alambres:** Descriptivos.
- **Conjuntos, Casillas y Combinaciones:** Espacios muestrales y combinatoria.
- **Clásica y Condicionales:** Probabilidad y correlación.